



Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollara están relacionadas entre sí.

En principio proponga oportunos valores reales de a , b y c en una función real:

$$f : [-2a, b] \cup (b, c] \cup (c, 4a] \rightarrow [L, M],$$

$$a > 0, \quad -2a < b < c < 4a, \quad b \neq 0, \quad c \neq 0$$

cuya ley por tramos, que usted deberá **explicitar** verifique simultáneamente:

- f es estrictamente creciente y cóncava hacia arriba en el primer tramo.
- En el segundo tramo f sigue una ley lineal y no admite un cero en ese intervalo.
- En el tercer tramo f es estrictamente decreciente y cóncava hacia abajo.
- f presenta una discontinuidad no evitable de salto acotado en c y es continua en b .

cumplimentado esto le pedimos:

- 1) Seleccione uno de los tramos donde f admita inversa (justificando su elección) y halle la ley, el dominio y el codominio de f^{-1} para ese tramo seleccionado.
- 2) Determine un intervalo del dominio de f donde se cumplan las hipótesis del Teorema de Weierstrass para f y determine para ese intervalo el máximo y el mínimo absoluto de f .
- 3) Determine si f es o no derivable en su dominio, justificando su respuesta.
- 4) Plantee y calcule la/s integral/es que definiría para hallar el área encerrada entre la gráfica de f y el eje x entre los valores de $x = -2a$ y $x = c$.
- 5) Halle, si existe $\int_b^c \frac{1}{f(x)} dx$